

CortexOS

面向 STM32F411 (Cortex-M4) 的最小化 RTOS/内核原型工程, 使用 `no_std/no_main`, 基于 `cortex-m-rt` 启动框架和少量汇编完成任务启动与上下文切换。

构建与运行

1. 目标平台: `thumbv7em-none-eabihf`
2. Runner: `probe-rs run --chip STM32F411RETx --protocol swd --speed 1000`

配置见 `.cargo/config.toml`。

目录结构 (关键模块)

- `src/main.rs`: 裸机初始化、时钟/串口/SysTick 配置、创建任务并启动调度
- `src/task/scheduler.rs`: 任务表、创建任务、选择任务、上下文切换
- `src/task/tcb.rs`: 任务控制块与任务状态
- `src/task/context.rs`: SysTick 中断入口、PendSV 切换入口
- `src/arch/cortex_m/boot.S`: SVC 启动第一个任务 (切到 PSP)
- `src/arch/cortex_m/pendsv.S`: PendSV 保存/恢复上下文
- `src/log.rs`: 串口日志基础实现 (USART2)
- `memory.x`: Flash/RAM 布局
- `build.rs`: 复制 `memory.x`、编译汇编文件

已完成的功能

- 裸机启动与内存布局: `memory.x` + `build.rs` 完成链接脚本与汇编编译
- 时钟与串口初始化: `src/main.rs` 配置时钟、USART2 并输出启动信息
- 抢占式调度链路: SysTick 触发 PendSV, PendSV 完成上下文切换
- 任务创建与栈帧构造: 构造硬件栈帧与软件栈帧
- 启动第一个任务: SVC 切换到 PSP 并进入 Thread 模式
- 示例任务: 创建两个测试任务用于验证切换

缺失/未实现的功能

- 大量模块为空实现:
- `src/kernel.rs`
- `src/arch/cortex_m/interrupts.rs`
- `src/arch/cortex_m/cpu.rs`
- `src/timer/systick.rs`
- `src/timer/soft_timer.rs`
- `src/mem/static_pool.rs`
- `src/mem/layout.rs`
- `src/ipc/ringbuf.rs`
- `src/ipc/mqueue.rs`
- `src/device/uart.rs`
- `src/device/timer.rs`
- `src/device/pwm.rs`

- `src/device/gpio.rs`
- `src/device/adcs.rs`
- `src/driver/motor.rs`
- `src/driver/encoder.rs`
- `src/driver/sensor.rs`
- `src/sync/mutex.rs`
- `src/sync/event.rs`
- `src/sync/semaphore.rs`
- 调度器功能缺口：
- 任务状态仅 `Ready/Running`，缺少阻塞/睡眠/超时等状态
- 无时间片/轮转策略，同优先级可能饥饿
- 无任务删除/退出清理/动态优先级调整等 API
- `READY_SET` 位图优化为注释代码，未启用
- 应用层示例为占位：
- `src/app.rs` 中任务仅 `nop`，有 TODO（串口输出/点灯等）
- 日志模块未接入主流程：
- `src/log.rs` 目前未在 `main` 中启用

运行流程（简版）

1. `main` 初始化时钟与 USART2，打印启动信息
2. 配置 SysTick 为 1ms 中断并设置优先级
3. `scheduler::init()` 初始化任务表
4. `create_task()` 创建任务并构造栈帧
5. `start_first_task()` 通过 SVC 切到 PSP 并进入第一个任务
6. SysTick 触发 PendSV，实现任务切换